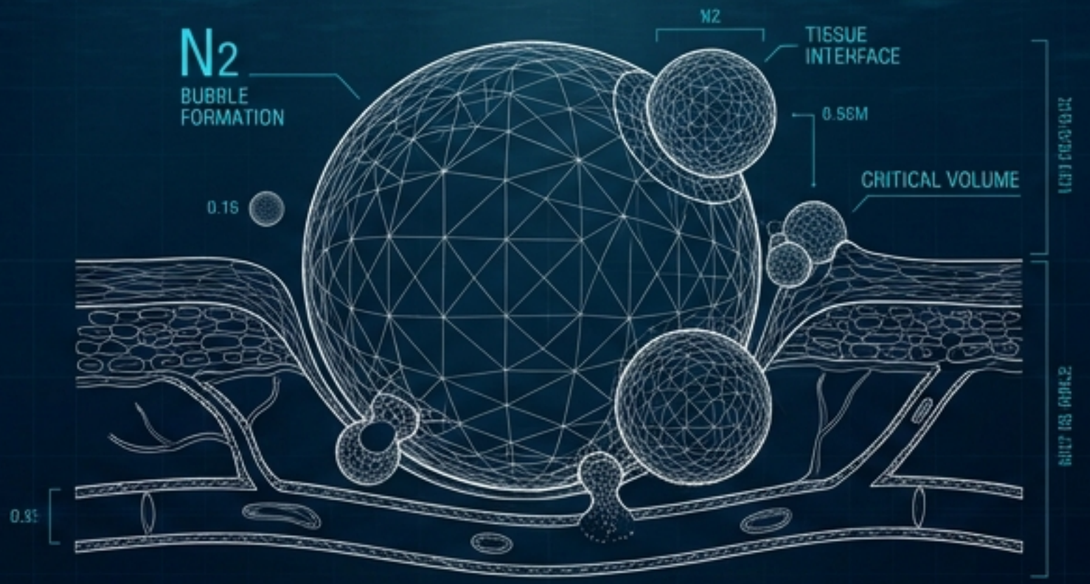
CHOROBA DEKOMPRESYJNA (DCS)

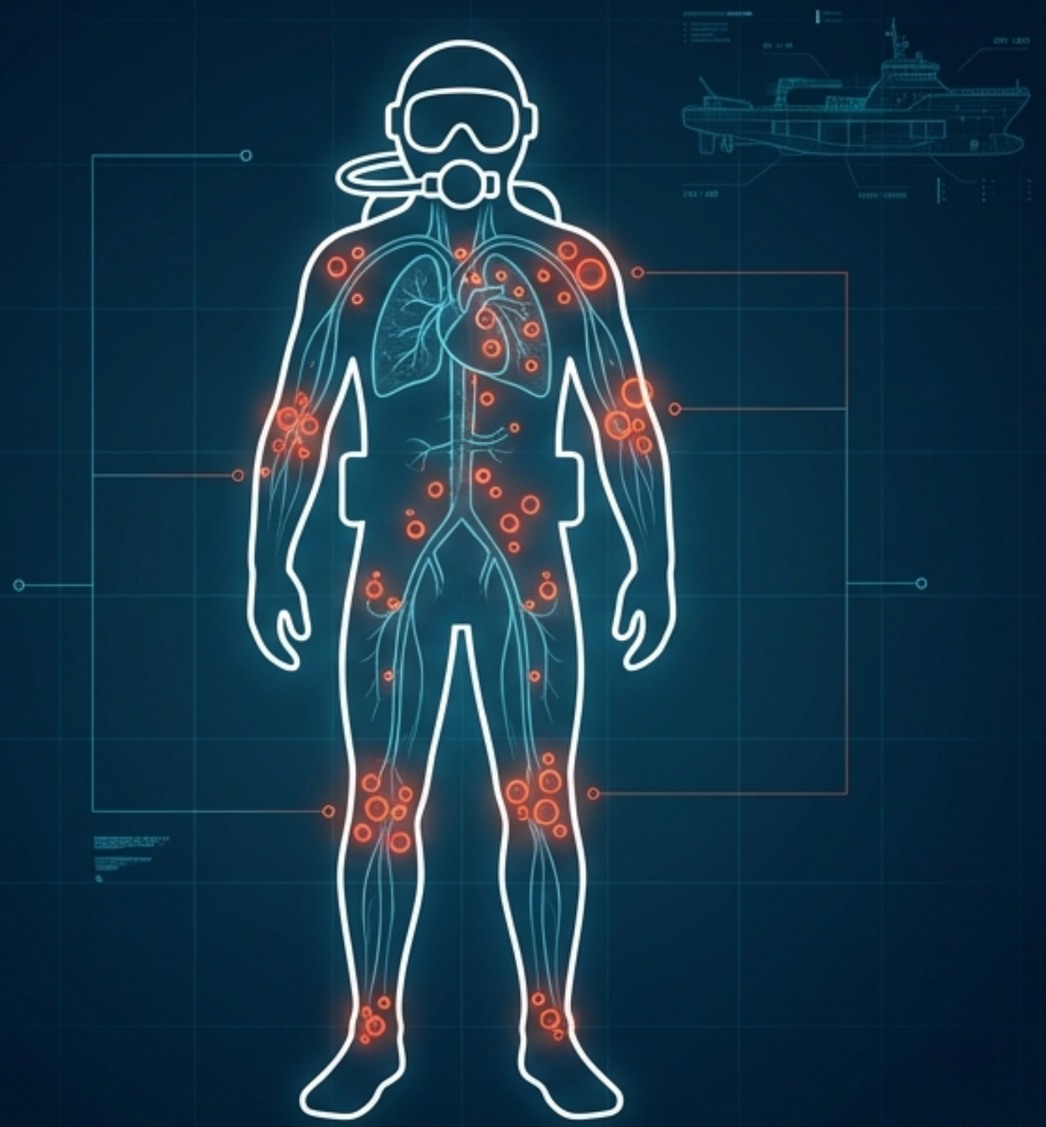
CICHA PUŁAPKA AZOTU



Fizyczne Podstawy, Klasyfikacja, Profilaktyka i Ratownictwo

Potocznie zwana chorobą kesonową. Zespół schorzeń wywołanych przez azot wydzielający się z tkanek w sposób niekontrolowany.

NotebookLM



SCHEMAT: FORMOWANIE I AKUMULACJA PĘCHERZYKÓW

MECHANIZM DCS

Niekontrolowane Wydzielanie Azotu

- **Definicja:** Choroba dekompresyjna (Decompression Sickness – DCS) to zespół objawów wywołanych przez **pęcherzyki gazowe** (głównie azotu), które tworzą się w tkankach i krwi nurka.

- **Bezpośrednia przyczyna:** Pęcherzyki gazowe blokujące przepływ krwi lub uszkadzające tkanki.



- **Źródło problemu:** Azot, fizjologicznie gaz obojętny, staje się zagrożeniem przy **gwałtownych zmianach ciśnienia**.



NotebookLM

1. FIZYCZNE PODSTAWY: PRAWO HENRY'EGO

Pod Ciśnieniem
(Saturacja)



Gaz rozpuszczony
niewidoczny

Spadek Ciśnienia
(Desaturacja)



Gwałtowne
uwalnianie gazu

Prawo Henry'ego: Ilość gazu rozpuszczonego w cieczy jest wprost proporcjonalna do ciśnienia parcjalnego tego gazu.

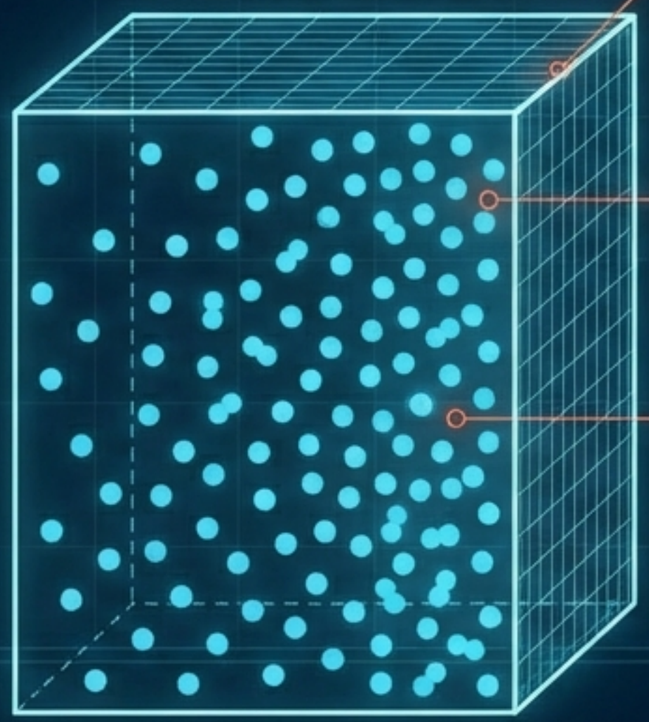
Analiza: Efekt Butelki z Napojem Gazowanym.

NotebookLM

PROCES ZANURZANIA: SATURACJA

Nasycanie Tkanek Azotem





Powietrze Oddechowe: ~78% Azotu

Wzrost Ciśnienia: Automat podaje powietrze pod ciśnieniem otoczenia.

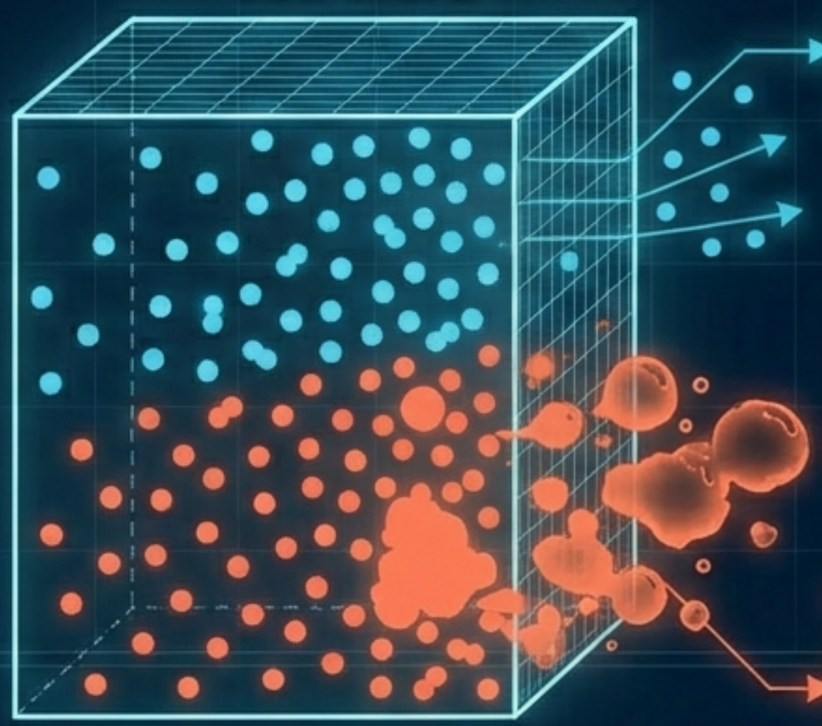
Dyfuzja: Azot przenika z płuc do krwi, a następnie do tkanek.

Zmienna krytyczna: Ilość rozpuszczonego azotu zależy od głębokości (ciśnienia) oraz czasu nurkowania.

NotebookLM

PROCES WYNURZANIA: DESATURACJA I RYZYKO





POWOLNE WYNURZANIE

Azot dyfunduje do krwi i jest usuwany przez płuca.

SZYBKIE WYNURZANIE

Gradient zbyt duży -> Azot uwalnia się jako pęcherzyki gazowe.

Gradient (Różnica Prężności):

Ciało toleruje pewien poziom przesycenia. Przekroczenie krytycznego gradientu powoduje powstanie zatorów gazowych.

NotebookLM

2. KLASYFIKACJA CHOROBY DEKOMPRESYJNEJ

TYP I (Postać Lekka)

Pęcherzyki w tkankach obwodowych (pozanaczyniowo).

Dotyczy: Skóry, mięśni, stawów.



TYP II (Postać Ciężka)

Pęcherzyki we krwi (w naczyniach).

Dotyczy: Układu nerwowego (OUN), płuc i krążenia.

NotebookLM

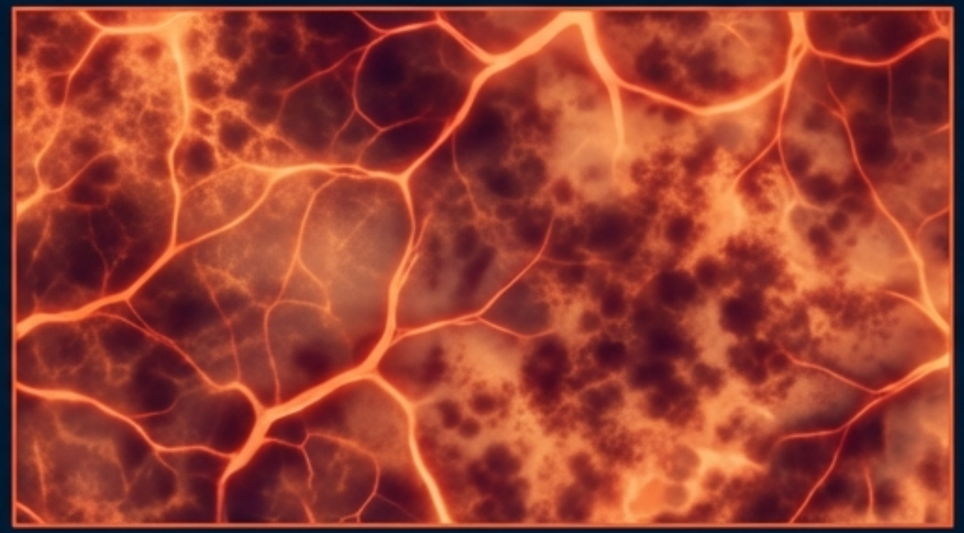
OBJAWY TYPU I: BENDS I SKÓRA

Stawowo-Mięśniowe (Bends)



Bóle w okolicach dużych stawów (barkowy, kolanowy, skokowy). Charakter bólu: początkowo słaby, następnie ostry i pulsujący.

Skórne (Cutaneous)



Świąd, zaczerwienienie, marmurkowatość (sine/czerwone plamy).

UWAGA: Postać skórna jest szczególnie niebezpieczna i może zwiastować cięższy przebieg.

NotebookLM

OBJAWY TYPU II: UKŁAD NERWOWY

Mechanizm:
Identyczne objawy jak przy tętniczych zatorach gazowych (AGE).

Objawy OUN:

- - Utrata przytomności
- - Paraliż (często od pasa w dół) i porażenie mięśni
- - Zaburzenia czucia (mrowienie, drętwienie)
- - Zaburzenia zmysłów (wzrok, mowa, słuch/dzwonienie w uszach, równowaga)
- - Zmiany stanu psychicznego (splątanie)

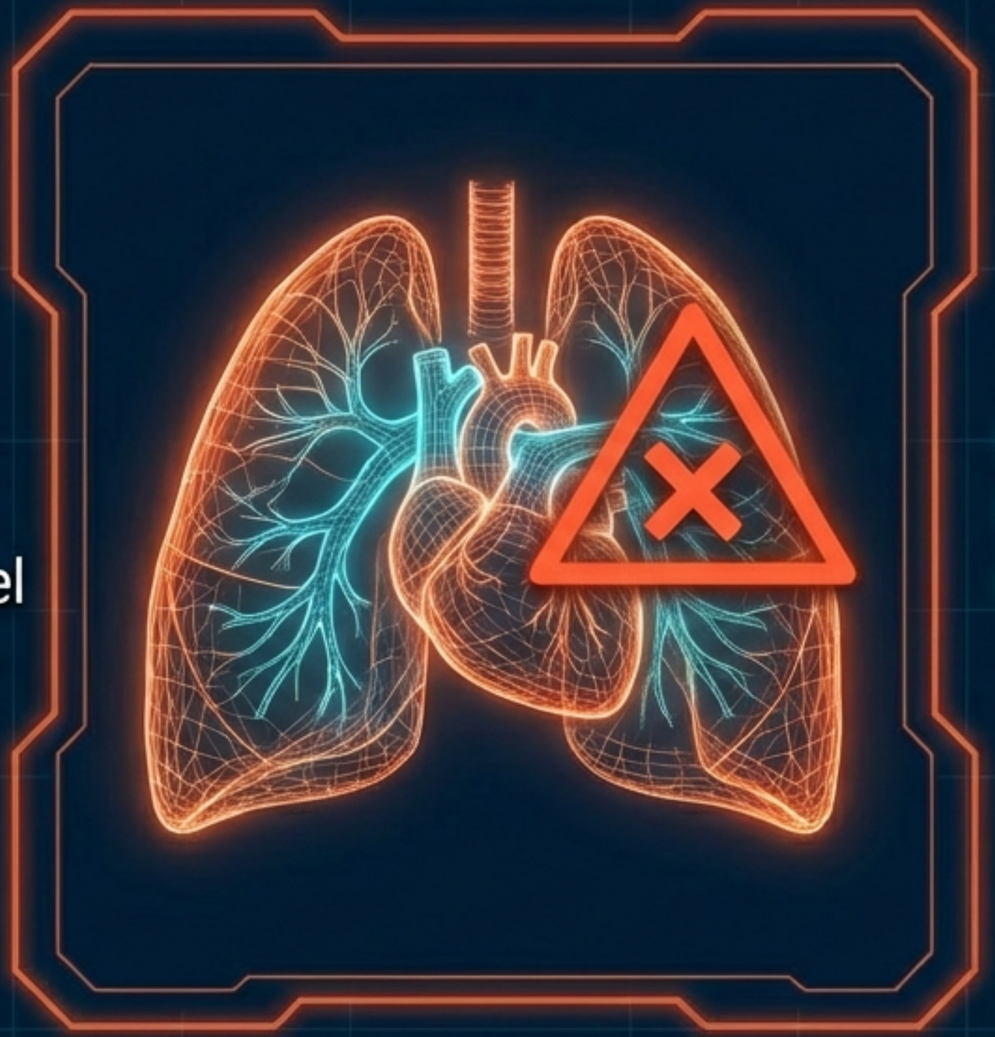


NotebookLM

OBJAWY TYPU II: PŁUCA I KRĄŻENIE

Płucne (Chokes):

- - Duszność, spłycony i przyspieszony oddech
- - Suchy, napadowy kaszel
- - Ból w klatce piersiowej



Krążeniowe:

- - Zapaść krążeniowa
- - Słabe, szybkie tętno
- - Zatrzymanie akcji serca

NotebookLM

CZAS WYSTĄPIENIA OBJAWÓW



- **Kluczowa Statystyka:** 98% objawów pojawia się w ciągu 24 godzin.
- **Zaprzeczenie:** Wielu nurków ignoruje wczesne objawy, myląc je ze zmęczeniem.

NotebookLM

3. CZYNNIKI RYZYKA (FIZJOLOGIA)

Ryzyko istnieje nawet przy przestrzeganiu limitów.



Odwodnienie
(Zagęszcza krew)

Zimno
(Zmienia ukrwienie)

Wiek i Kondycja
(Otyłość absorbuje azot)

PFO
(Drożny otwór owalny)

Styl Życia
(Alkohol, wysiłek fizyczny)

NotebookLM

PROFILAKTYKA TECHNICZNA I PLANOWANIE



- **Prędkość Wynurzania:** Max **10 m/min**.
- **Limity:** Przestrzegaj granic bezdekompresyjnych (no-deco).
- **Przystanek Bezpieczeństwa:** Obowiązkowo 3–5 min na 3–5 m.
- **Nurkowania Powtórzeniowe:** Ostrożność przy seriach wielodniowych.

NotebookLM

LOT SAMOLOTEM PO NURKOWANIU



- **Zasada:**
  Obniżone ciśnienie w kabinie (0.75-0.8 atm) zwiększa gradient i ryzyko powstania pęcherzyków, nawet jeśli na powierzchni czujesz się dobrze.

- **Rekomendacja:**

MINIMUM 24 GODZINY

Przerwy powierzchniowej po nurkowaniach powtórzeniowych lub wielodniowych przed lotem.

NotebookLM

4. PIERWSZA POMOC W DCS

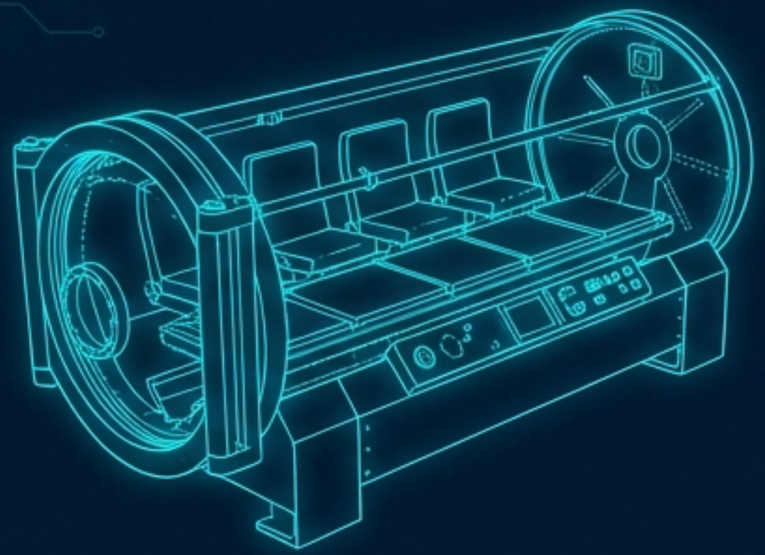


- **1. TLEN 100%:** Podaj w najwyższym możliwym stężeniu. To najważniejsze działanie!
- **2. Bezpieczeństwo:** Wyciągnij z wody, ułóż w pozycji poziomej.
- **3. Nawadnianie:** Woda niegazowana (jeśli przytomny).
- **4. Transport:** Wezwij służby ratunkowe.

OSTRZEŻENIE: NIGDY NIE ZABIERAJ NURKA Z POWROTEM POD WODĘ (BRAK REKOMPRESJI W WODZIE).

NotebookLM

LECZENIE SPECJALISTYCZNE I PODSUMOWANIE



- **Jedyny lek:** Rekompresja w komorze hiperbarycznej.
- **Kontakt:** DAN (Divers Alert Network) lub lokalne Służby Medyczne.

Dive Lab, Panama City Florida

“Lepiej zapobiegać niż leczyć. Świadome planowanie i konserwatywne podejście to najlepsza ochrona przed Cichą Pułapką Azotu.”

NotebookLM